

Universitat Politècnica de Catalunya
Grau en Enginyeria Informàtica
Inteligència Artificial

Sistema experto de recomendación de viajes

Práctica de Sistemas Basados en el Conocimiento

Documentación de la práctica
Curso 2025/2026 – 2Q

Autores

Bernat Llorens
Santiago Fernandez
Roger García

Índice

1. Introducción	1
1.1. Contexto de la práctica y motivación del sistema	1
1.2. Estructura de la memoria y metodología seguida	1
2. Identificación del problema	1
2.1. Descripción del problema de recomendación de viajes	1
2.2. Alcance, supuestos y límites del sistema	1
2.3. Viabilidad de construir un Sistema Basado en el Conocimiento	1
2.4. Fuentes de conocimiento utilizadas	1
2.5. Objetivos del sistema	1
2.6. Resultados esperados y requisitos de la recomendación	1
3. Conceptualización	1
3.1. Descripción del dominio de viajes personalizados	1
3.2. Conceptos principales del dominio	1
3.2.1. Usuario, perfil de viaje y grupo viajero	1
3.2.2. Ciudades y características turísticas	2
3.2.3. Alojamientos y calidad de estancia	2
3.2.4. Actividades, visitas y guías de visita	2
3.2.5. Conexiones, transportes y etapas del recorrido	2
3.2.6. Restricciones obligatorias y preferencias comparativas	2
3.2.7. Planes candidatos y planes recomendados	2
3.3. Conocimiento experto extraído del dominio	2
3.3.1. Reglas de sentido común sobre perfiles de usuario	2
3.3.2. Criterios de compatibilidad de destinos, alojamientos y transportes	2
3.3.3. Criterios para comparar soluciones factibles	2
3.3.4. Tratamiento de restricciones incompatibles y no solución	2
3.4. Conceptualización apoyada por un modelo de lenguaje	2
3.4.1. Contexto y prompt de elicitación de conocimiento	2
3.4.2. Preguntas realizadas al experto simulado	3
3.4.3. Conocimiento incorporado, adaptado o descartado	3
3.5. Descomposición del problema en subproblemas	3
3.5.1. Adquisición de datos del usuario	3
3.5.2. Deducción del perfil, restricciones y preferencias	3
3.5.3. Filtrado de recursos compatibles	3
3.5.4. Generación de itinerarios candidatos	3
3.5.5. Cálculo de precio y puntuación de alternativas	3
3.5.6. Selección de dos planes con ciudades diferentes	3

3.5.7.	Explicación del resultado o del caso sin recomendación	3
3.6.	Descripción informal del proceso de resolución	3
4.	Formalización	3
4.1.	Naturaleza del problema y método de resolución escogido	3
4.1.1.	Clasificación del perfil del usuario	3
4.1.2.	Generación, revisión y comparación de planes	4
4.1.3.	Encaje entre los subproblemas y el método de resolución	4
4.2.	Desarrollo de la ontología	4
4.2.1.	Dominio, cobertura y preguntas que debe responder	4
4.2.2.	Términos relevantes del dominio	4
4.2.3.	Clases, jerarquía y decisiones de modelado	4
4.2.4.	Propiedades, atributos y restricciones de valores	4
4.2.5.	Relaciones entre conceptos	4
4.2.6.	Instancias necesarias para la base de conocimiento	4
4.3.	Ontología final del sistema	4
4.3.1.	Grafo de la jerarquía de conceptos	4
4.3.2.	Descripción detallada de clases	4
4.3.3.	Descripción detallada de atributos y relaciones	4
4.3.4.	Correspondencia entre la ontología y la representación en CLIPS	5
4.4.	Formalización del razonamiento por subproblemas	5
4.4.1.	Datos de entrada y hechos de trabajo	5
4.4.2.	Restricciones duras del viaje	5
4.4.3.	Preferencias y heurísticas de puntuación	5
4.4.4.	Construcción del precio total y duración del viaje	5
4.4.5.	Elección de dos recomendaciones diferentes	5
4.4.6.	Justificación de preferencias cumplidas y no solución	5
5.	Implementación	5
5.1.	Organización del proyecto y archivos entregados	5
5.2.	Representación del conocimiento en CLIPS	5
5.2.1.	<code>deftemplates</code> y hechos principales	5
5.2.2.	Base de conocimiento de ciudades, alojamientos, visitas y conexiones	5
5.2.3.	Hechos dinámicos de usuario, candidatos y planes elegidos	5
5.3.	Funciones auxiliares del sistema	6
5.4.	Reglas y fases del motor de inferencia	6
5.4.1.	Bienvenida y entrevista	6
5.4.2.	Deducciones expertas	6
5.4.3.	Generación de candidatos	6
5.4.4.	Selección de recomendaciones	6
5.4.5.	Salida explicada y cierre del sistema	6

5.5.	Mecanismos de control y modularización del razonamiento	6
5.6.	Decisiones de implementación relevantes	6
5.6.1.	Restricciones obligatorias frente a preferencias	6
5.6.2.	Cálculo numérico de precios	6
5.6.3.	Control de rutas distintas y caso imposible	6
5.7.	Desarrollo incremental y prototipos	6
5.7.1.	Prototipo inicial	6
5.7.2.	Extensiones y revisiones intermedias	7
5.7.3.	Versión final	7
5.7.4.	Planificación y organización del trabajo del grupo	7
5.8.	Instrucciones de ejecución	7
6.	Juegos de prueba y validación	7
6.1.	Criterios de selección de los juegos de prueba	7
6.2.	Cobertura de casos comunes, restricciones y excepciones	7
6.3.	Caso 1: familia con niños y presupuesto alto	7
6.3.1.	Escenario, objetivo y entrada	7
6.3.2.	Resultado esperado	7
6.3.3.	Salida original de CLIPS	7
6.3.4.	Explicación del resultado obtenido	7
6.4.	Caso 2: estudiante que prioriza tren y evita avión	7
6.4.1.	Escenario, objetivo y entrada	7
6.4.2.	Resultado esperado	8
6.4.3.	Salida original de CLIPS	8
6.4.4.	Explicación del resultado obtenido	8
6.5.	Caso 3: pareja romántica por aniversario	8
6.5.1.	Escenario, objetivo y entrada	8
6.5.2.	Resultado esperado	8
6.5.3.	Salida original de CLIPS	8
6.5.4.	Explicación del resultado obtenido	8
6.6.	Caso 4: grupo de amigos en viaje de fin de curso	8
6.6.1.	Escenario, objetivo y entrada	8
6.6.2.	Resultado esperado	8
6.6.3.	Salida original de CLIPS	8
6.6.4.	Explicación del resultado obtenido	8
6.7.	Caso 5: naturaleza y lugares menos conocidos	9
6.7.1.	Escenario, objetivo y entrada	9
6.7.2.	Resultado esperado	9
6.7.3.	Salida original de CLIPS	9
6.7.4.	Explicación del resultado obtenido	9

6.8. Caso 6: restricciones incompatibles y no solución	9
6.8.1. Escenario, objetivo y entrada	9
6.8.2. Resultado esperado	9
6.8.3. Salida original de CLIPS	9
6.8.4. Explicación del resultado obtenido	9
6.9. Verificación del cumplimiento del enunciado	9
6.10. Análisis global de los resultados de prueba	9
7. Conclusiones	9
7.1. Cumplimiento de objetivos	9
7.2. Fortalezas del sistema construido	10
7.3. Limitaciones actuales y posibles mejoras	10
7.4. Aprendizajes sobre ontologías, reglas y Sistemas Basados en el Conocimiento .	10
8. Bibliografía y fuentes	10
8.1. Material de la asignatura y enunciado	10
8.2. Fuentes del dominio de viajes utilizadas	10
8.3. Herramientas y recursos de implementación	10
A. Salidas literales completas de los juegos de prueba	10
A.1. Caso familia	10
A.2. Caso estudiante	10
A.3. Caso pareja	10
A.4. Caso amigos	10
A.5. Caso naturaleza	10
A.6. Caso sin solución	11
B. Documentación de la ontología generada con Protégé	11
B.1. Grafo de clases y relaciones	11
B.2. Fichas de clases, propiedades e instancias	11
C. Evidencias de conceptualización con modelo de lenguaje	11
C.1. Prompt de contexto	11
C.2. Preguntas relevantes	11
C.3. Fragmentos de respuestas utilizados	11
D. Manual breve de ejecución y estructura de la entrega	11

1 Introducción

1.1 Contexto de la práctica y motivación del sistema

Contenido pendiente de redactar.

1.2 Estructura de la memoria y metodología seguida

Contenido pendiente de redactar.

2 Identificación del problema

2.1 Descripción del problema de recomendación de viajes

Contenido pendiente de redactar.

2.2 Alcance, supuestos y límites del sistema

Contenido pendiente de redactar.

2.3 Viabilidad de construir un Sistema Basado en el Conocimiento

Contenido pendiente de redactar.

2.4 Fuentes de conocimiento utilizadas

Contenido pendiente de redactar.

2.5 Objetivos del sistema

Contenido pendiente de redactar.

2.6 Resultados esperados y requisitos de la recomendación

Contenido pendiente de redactar.

3 Conceptualización

3.1 Descripción del dominio de viajes personalizados

Contenido pendiente de redactar.

3.2 Conceptos principales del dominio

3.2.1 Usuario, perfil de viaje y grupo viajero

Contenido pendiente de redactar.

3.2.2 Ciudades y características turísticas

Contenido pendiente de redactar.

3.2.3 Alojamientos y calidad de estancia

Contenido pendiente de redactar.

3.2.4 Actividades, visitas y guías de visita

Contenido pendiente de redactar.

3.2.5 Conexiones, transportes y etapas del recorrido

Contenido pendiente de redactar.

3.2.6 Restricciones obligatorias y preferencias comparativas

Contenido pendiente de redactar.

3.2.7 Planes candidatos y planes recomendados

Contenido pendiente de redactar.

3.3 Conocimiento experto extraído del dominio

3.3.1 Reglas de sentido común sobre perfiles de usuario

Contenido pendiente de redactar.

3.3.2 Criterios de compatibilidad de destinos, alojamientos y transportes

Contenido pendiente de redactar.

3.3.3 Criterios para comparar soluciones factibles

Contenido pendiente de redactar.

3.3.4 Tratamiento de restricciones incompatibles y no solución

Contenido pendiente de redactar.

3.4 Conceptualización apoyada por un modelo de lenguaje

3.4.1 Contexto y prompt de elicitación de conocimiento

Contenido pendiente de redactar.

3.4.2 Preguntas realizadas al experto simulado

Contenido pendiente de redactar.

3.4.3 Conocimiento incorporado, adaptado o descartado

Contenido pendiente de redactar.

3.5 Descomposición del problema en subproblemas

3.5.1 Adquisición de datos del usuario

Contenido pendiente de redactar.

3.5.2 Deducción del perfil, restricciones y preferencias

Contenido pendiente de redactar.

3.5.3 Filtrado de recursos compatibles

Contenido pendiente de redactar.

3.5.4 Generación de itinerarios candidatos

Contenido pendiente de redactar.

3.5.5 Cálculo de precio y puntuación de alternativas

Contenido pendiente de redactar.

3.5.6 Selección de dos planes con ciudades diferentes

Contenido pendiente de redactar.

3.5.7 Explicación del resultado o del caso sin recomendación

Contenido pendiente de redactar.

3.6 Descripción informal del proceso de resolución

Contenido pendiente de redactar.

4 Formalización

4.1 Naturaleza del problema y método de resolución escogido

4.1.1 Clasificación del perfil del usuario

Contenido pendiente de redactar.

4.1.2 Generación, revisión y comparación de planes

Contenido pendiente de redactar.

4.1.3 Encaje entre los subproblemas y el método de resolución

Contenido pendiente de redactar.

4.2 Desarrollo de la ontología

4.2.1 Dominio, cobertura y preguntas que debe responder

Contenido pendiente de redactar.

4.2.2 Términos relevantes del dominio

Contenido pendiente de redactar.

4.2.3 Clases, jerarquía y decisiones de modelado

Contenido pendiente de redactar.

4.2.4 Propiedades, atributos y restricciones de valores

Contenido pendiente de redactar.

4.2.5 Relaciones entre conceptos

Contenido pendiente de redactar.

4.2.6 Instancias necesarias para la base de conocimiento

Contenido pendiente de redactar.

4.3 Ontología final del sistema

4.3.1 Grafo de la jerarquía de conceptos

Contenido pendiente de redactar.

4.3.2 Descripción detallada de clases

Contenido pendiente de redactar.

4.3.3 Descripción detallada de atributos y relaciones

Contenido pendiente de redactar.

4.3.4 Correspondencia entre la ontología y la representación en CLIPS

Contenido pendiente de redactar.

4.4 Formalización del razonamiento por subproblemas

4.4.1 Datos de entrada y hechos de trabajo

Contenido pendiente de redactar.

4.4.2 Restricciones duras del viaje

Contenido pendiente de redactar.

4.4.3 Preferencias y heurísticas de puntuación

Contenido pendiente de redactar.

4.4.4 Construcción del precio total y duración del viaje

Contenido pendiente de redactar.

4.4.5 Elección de dos recomendaciones diferentes

Contenido pendiente de redactar.

4.4.6 Justificación de preferencias cumplidas y no solución

Contenido pendiente de redactar.

5 Implementación

5.1 Organización del proyecto y archivos entregados

Contenido pendiente de redactar.

5.2 Representación del conocimiento en CLIPS

5.2.1 deftemplates y hechos principales

Contenido pendiente de redactar.

5.2.2 Base de conocimiento de ciudades, alojamientos, visitas y conexiones

Contenido pendiente de redactar.

5.2.3 Hechos dinámicos de usuario, candidatos y planes elegidos

Contenido pendiente de redactar.

5.3 Funciones auxiliares del sistema

Contenido pendiente de redactar.

5.4 Reglas y fases del motor de inferencia

5.4.1 Bienvenida y entrevista

Contenido pendiente de redactar.

5.4.2 Deducciones expertas

Contenido pendiente de redactar.

5.4.3 Generación de candidatos

Contenido pendiente de redactar.

5.4.4 Selección de recomendaciones

Contenido pendiente de redactar.

5.4.5 Salida explicada y cierre del sistema

Contenido pendiente de redactar.

5.5 Mecanismos de control y modularización del razonamiento

Contenido pendiente de redactar.

5.6 Decisiones de implementación relevantes

5.6.1 Restricciones obligatorias frente a preferencias

Contenido pendiente de redactar.

5.6.2 Cálculo numérico de precios

Contenido pendiente de redactar.

5.6.3 Control de rutas distintas y caso imposible

Contenido pendiente de redactar.

5.7 Desarrollo incremental y prototipos

5.7.1 Prototipo inicial

Contenido pendiente de redactar.

5.7.2 Extensiones y revisiones intermedias

Contenido pendiente de redactar.

5.7.3 Versión final

Contenido pendiente de redactar.

5.7.4 Planificación y organización del trabajo del grupo

Contenido pendiente de redactar.

5.8 Instrucciones de ejecución

Contenido pendiente de redactar.

6 Juegos de prueba y validación

6.1 Criterios de selección de los juegos de prueba

Contenido pendiente de redactar.

6.2 Cobertura de casos comunes, restricciones y excepciones

Contenido pendiente de redactar.

6.3 Caso 1: familia con niños y presupuesto alto

6.3.1 Escenario, objetivo y entrada

Contenido pendiente de redactar.

6.3.2 Resultado esperado

Contenido pendiente de redactar.

6.3.3 Salida original de CLIPS

Contenido pendiente de redactar.

6.3.4 Explicación del resultado obtenido

Contenido pendiente de redactar.

6.4 Caso 2: estudiante que prioriza tren y evita avión

6.4.1 Escenario, objetivo y entrada

Contenido pendiente de redactar.

6.4.2 Resultado esperado

Contenido pendiente de redactar.

6.4.3 Salida original de CLIPS

Contenido pendiente de redactar.

6.4.4 Explicación del resultado obtenido

Contenido pendiente de redactar.

6.5 Caso 3: pareja romántica por aniversario

6.5.1 Escenario, objetivo y entrada

Contenido pendiente de redactar.

6.5.2 Resultado esperado

Contenido pendiente de redactar.

6.5.3 Salida original de CLIPS

Contenido pendiente de redactar.

6.5.4 Explicación del resultado obtenido

Contenido pendiente de redactar.

6.6 Caso 4: grupo de amigos en viaje de fin de curso

6.6.1 Escenario, objetivo y entrada

Contenido pendiente de redactar.

6.6.2 Resultado esperado

Contenido pendiente de redactar.

6.6.3 Salida original de CLIPS

Contenido pendiente de redactar.

6.6.4 Explicación del resultado obtenido

Contenido pendiente de redactar.

6.7 Caso 5: naturaleza y lugares menos conocidos

6.7.1 Escenario, objetivo y entrada

Contenido pendiente de redactar.

6.7.2 Resultado esperado

Contenido pendiente de redactar.

6.7.3 Salida original de CLIPS

Contenido pendiente de redactar.

6.7.4 Explicación del resultado obtenido

Contenido pendiente de redactar.

6.8 Caso 6: restricciones incompatibles y no solución

6.8.1 Escenario, objetivo y entrada

Contenido pendiente de redactar.

6.8.2 Resultado esperado

Contenido pendiente de redactar.

6.8.3 Salida original de CLIPS

Contenido pendiente de redactar.

6.8.4 Explicación del resultado obtenido

Contenido pendiente de redactar.

6.9 Verificación del cumplimiento del enunciado

Contenido pendiente de redactar.

6.10 Análisis global de los resultados de prueba

Contenido pendiente de redactar.

7 Conclusiones

7.1 Cumplimiento de objetivos

Contenido pendiente de redactar.

7.2 Fortalezas del sistema construido

Contenido pendiente de redactar.

7.3 Limitaciones actuales y posibles mejoras

Contenido pendiente de redactar.

7.4 Aprendizajes sobre ontologías, reglas y Sistemas Basados en el Conocimiento

Contenido pendiente de redactar.

8 Bibliografía y fuentes

8.1 Material de la asignatura y enunciado

Contenido pendiente de redactar.

8.2 Fuentes del dominio de viajes utilizadas

Contenido pendiente de redactar.

8.3 Herramientas y recursos de implementación

Contenido pendiente de redactar.

A Salidas literales completas de los juegos de prueba

A.1 Caso familia

Contenido pendiente de redactar.

A.2 Caso estudiante

Contenido pendiente de redactar.

A.3 Caso pareja

Contenido pendiente de redactar.

A.4 Caso amigos

Contenido pendiente de redactar.

A.5 Caso naturaleza

Contenido pendiente de redactar.

A.6 Caso sin solución

Contenido pendiente de redactar.

B Documentación de la ontología generada con Protégé

B.1 Grafo de clases y relaciones

Contenido pendiente de redactar.

B.2 Fichas de clases, propiedades e instancias

Contenido pendiente de redactar.

C Evidencias de conceptualización con modelo de lenguaje

C.1 Prompt de contexto

Contenido pendiente de redactar.

C.2 Preguntas relevantes

Contenido pendiente de redactar.

C.3 Fragmentos de respuestas utilizados

Contenido pendiente de redactar.

D Manual breve de ejecución y estructura de la entrega

Contenido pendiente de redactar.